

多項式 基本定理

高一數學 · 抽離小組 · 第 6 課 (40 分鐘)

帶走一句：知道晒啲根，就寫得返條式



● 今日課堂流程

1

反過嚟：知根，砌返條式

2

定理一：根 $\rightarrow$ 因式連乘

3

定理二：根太多，佢就係 0

4

自己揀一層做練習

中間會停低三次，一齊做。

● 先想一想 ★

前面幾課：有條式，搵佢啲因式同根。

今日調轉：已經知道啲根，可唔可以砌返條式出嚟？

可以——而且差嘅只係一個倍數。

● 由根砌返條式 ★

具體

知道 $x = 1$
係一個根

即係 $f(1) = 0$

表徵

由因式定理

$(x-1)$ 一定係因式

每個根出一個因式

抽象

根 1、4

$f(x) = a(x-1)(x-4)$

仲差個 a 未知

↓ 每個根 → 一個因式；連乘埋，前面加個 a

● 定理一：知根寫式

1

幾多根 n 次式，有 n 個唔同嘅根

二次式 $\rightarrow$ 2 個根

2

點寫 $f(x) = a(x-b_1)(x-b_2)\dots$

每個根一個括號

3

個 a 再攞多一個已知點求出嚟

例如 $f(2) = -6$

► 轉換點：一齊讀一次定理一

● 例題 ★

二次式 $f(x)$, $f(1) = f(4) = 0$, $f(2) = -6$
求 $f(x)$

兩個根：1 同 4。再多一個點： $f(2) = -6$ 。

兩個根寫出樣子，第三個點求出個 a 。

● 四步走

1

寫出樣子

$$f(x) = a(x-1)(x-4)$$

2

代入已知點

$$f(2) = a(2-1)(2-4)$$

3

算括號，解 a

$$a \times 1 \times (-2) = -6$$

$$-2a = -6 \rightarrow a = 3$$

4

寫返完整答案

$$\begin{aligned} f(x) &= 3(x-1)(x-4) \\ &= 3x^2 - 15x + 12 \end{aligned}$$

兩個根先寫樣子，第三個點先求 a —— 次序唔可以調轉。

► 轉換點：照住四步做一次

● 答案檢查：三個條件都啱？ ★



啱 $f(1) = 3 - 15 + 12 = 0$

✓ 1 真係一個根



啱 $f(4) = 48 - 60 + 12 = 0$

✓ 4 真係一個根



啱 $f(2) = 12 - 30 + 12 = -6$

✓ 啱返個已知點

► 轉換點：再一頁講定理二

● 定理二：根多過次數，會點？ ★

正常情況

二次式最多 2 個根

$$f(x) = x^2 - 3x + 2$$

根：1、2

就係咁多

根有 3 個？

二次式竟然有
3 個唔同嘅根

唯一可能：

$f(x)$ 根本就係 0
(每個係數都係 0)

定理二：n 次式如果有 n+1 個根，佢一定係零多項式

● 兩條定理，一句記住

1

定理一 喺好 n 個根 $\rightarrow$ 砌得返條式

$$f(x) = a(x-b_1)\dots(x-b_n)$$

2

定理二 多過 n 個根 $\rightarrow$ 佢係 0

成條式所有係數都係 0

3

共通點 根嘅數目唔可以多過次數

除非佢根本唔係 n 次式

► 轉換點：再一頁就落手做

● 幾多個根，寫幾多個括號 ★

次數	根	寫法
二次	2、5	$f(x) = a(x-2)(x-5)$
二次	0、3	$f(x) = a \cdot x(x-3)$
三次	-1、1、2	$f(x) = a(x+1)(x-1)(x-2)$

● 揀一層，做做看 ★



練習 A

二次式 $f(x)$

$$f(2) = f(5) = 0$$

填空：

$$f(x) = a(x - \underline{\quad})(x - \underline{\quad})$$



練習 B

二次式 $f(x)$

$$f(0) = f(3) = 0$$

$$f(1) = -4$$

求 $f(x)$



練習 C

三次式 $f(x)$

$$f(-1) = f(1) = f(2) = 0$$

$$f(0) = 4$$

求 $f(x)$

做完 A 想再試，就上 B、C —— 自己揀就得。

► 轉換點：揀一層，開始做

● 今日帶走 ★

知道晒啲根
就寫得返條式 (差個 a)

保底三句

- ① 每個根寫一個括號，前面加 a
- ② 再擺多一個已知點，求出 a
- ③ 根多過次數 $\rightarrow$ 呢條式係 0

你今日識咗由根砌返條式

落堂前，同隔離位講一次：每個根，一個括號

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入具體表徵、步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。